

RM75 的可微逆可达性： IRDPLAYGROUND 算子的完整数学设计

IRDPLAYGROUND 技术说明（中文版）

摘要

本文给出 `ird_playground` 中逆可达（IRD）算子的自治数学说明。该算子回答的问题比经典离散 IRD 表更窄：在给定医学上合法的工具中心点（TCP）位姿、以及由导轨诱导的机器人基座（J1 轴）坐标系时，哪一个光滑方向能提高经过碰撞校验的机械臂可达裕度（clearance），并可选择地在局部位置/姿我们将设计与四篇基础文献相对应（Vahrenkamp 等 2013；Rudorfer 2024/RM4D；Murooka 等 2025；Chiu 1988），推导代码中使用的每一个聚合公式，并解释为何自动微分能给出可用的 IRD 梯度、为何对局部姿态锥的条件查询良定义，以及为何同一场无需重训练即可支持轨迹参数更新。

目录

1 问题陈述与经典 IRD	2
1.1 可达性与逆可达性	2
1.2 IRDPLAYGROUND 实际计算的内容	2
2 文献对应：各篇贡献了什么	2
3 坐标系、导轨基座与 flange 图卡	3
3.1 世界位姿与相对位姿	3
3.2 导轨诱导的轴坐标系	3
3.3 TCP 到 flange	3
3.4 九维 yaw 不变 flange 嵌入	4
4 有符号可达场	4
4.1 定义	4
4.2 输入归一化与傅里叶特征	5
4.3 网络结构	5
4.4 支撑域守卫	5
4.5 世界系打分（IRD 点查询）	5
5 声明的 SE(3) 度量与训练目标	5
5.1 度量	5
5.2 Stencil 监督	6
5.3 损失函数	6
6 可微集合查询	6
6.1 局部位姿扰动	7
6.2 归一化 softmin 与 softmax	7
6.3 Region A: 不确定盒 $\times$ 小锥 (softmin)	7
6.4 任务锥: tip $\times$ roll 自由集 (softmax)	8
6.5 嵌套自由 $\times$ 不确定查询 (SetQuery)	8

7 为何 IRD 梯度存在且有用	9
7.1 IRD 点查询上的链式法则	9
7.2 条件锥查询的梯度	9
7.3 血管表面例子 (θ, y)	9
8 轨迹算子与在线更新	9
8.1 聚合顺序	9
8.2 SE(3) 路径插值	10
8.3 逐路点与路径裕度	10
8.4 为何景观随轨迹更新	10
8.5 典型优化目标	10
9 端到端交换图	10
10 范围、保证与非目标	11
11 符号表	11
12 参考文献	11
A 代码与公式对照	12

1 问题陈述与经典 IRD

1.1 可达性与逆可达性

设机器人构型为 $q \in \mathcal{Q} \subset \mathbb{R}^n$ ，正运动学将构型映到 TCP 位姿：

$$\text{FK} : \mathcal{Q} \rightarrow \text{SE}(3), \quad q \mapsto T_{\text{tcp}}(q). \quad (1)$$

其中 $\text{SE}(3)$ 是刚体位姿的特殊欧氏群（旋转 $R \in \text{SO}(3)$ 与平移 $p \in \mathbb{R}^3$ ）。

定义 1 (二值可达性). 位姿 $r \in \text{SE}(3)$ 称为可达，若存在无碰撞构型 q ，使得 $\text{FK}(q) = r$ （在 IK 容差内）且满足关节限位。记

$$\mathcal{R} = \{ r \in \text{SE}(3) \mid \exists q \in \mathcal{Q}_{\text{free}} : \text{FK}(q) = r \}. \quad (2)$$

Vahrenkamp 等 (2013) 的经典可达分布 (RD) 在相对固定机器人基座的工作空间 体素化中存储质量分数。逆可达分布 (IRD) 对同一数据取逆：给定固定 TCP（例如抓取），得到使该 TCP 可达的候选基座位姿分布。

形式地，若 $t_i = (T_{\text{tcp}})_i^{-1}$ 表示 RD 中存储的基座到 TCP 样本，则对世界系 TCP $p \in \text{SE}(3)$ ，对应候选基座位

$$b_i(p) = p t_i^{-1} \in \text{SE}(3) \quad (3)$$

（平面基座放置时可再投影到 $\text{SE}(2)$ ）。 $b_i(p)$ 的 IRD 分数继承自 t_i 的 RD 质量。这是离线离散查表。

1.2 IRDPLAYGROUND 实际计算的内容

我们的一阶段算子不替代多种子 IK 或最终碰撞校验。它回答：

对医学上合法的 TCP 位姿 T_{tcp} 与导轨诱导的 J1 轴坐标系 T_{axis} ，哪一个光滑方向能提高经过碰撞校验的机械 clearance，并在局部位置/姿态不确定或任务区域内仍然成立？

记感兴趣的决策变量为 x （导轨坐标、血管表面 TCP 转角、轨迹控制点，...）。我们构造标量

$$C(x) = \mathcal{A}[f(c(T_{\text{tcp}}(x), T_{\text{axis}}(x)))] \quad (4)$$

其中：

- $c(\cdot)$ 是光滑的 RM4D 风格图卡（第 3 节）；
- f 是学习得到的有符号 clearance 场（第 4 节）；
- $\mathcal{A}$ 是可微集合聚合器（Region A、TaskCone、SetQuery 或 Trajectory；第 6–8 节）。

基于梯度的更新使用贯穿整条 Torch 计算图的自动微分 $\nabla_x C$ 。

2 文献对应：各篇贡献了什么

Murooka 的可微可达图。 Murooka 等定义标量 $f_R(r)$ ，满足

$$f_R(r) \geq 0 \text{ 若可达}, \quad f_R(r) < 0 \text{ 否则}, \quad (5)$$

并以光滑二分类器训练（例如 softplus logistic 损失）。当 f_R 对任务坐标连续可微时，梯度 $\partial f_R / \partial r$ 可直接进入轨迹优化而无需反复求解 IK。他们也指出：纯决策函数在远离可达集时可能几乎为常数，从而给出碰撞校验 stencil 与边界法向监督显式有符号 clearance，使 ∇f 在边界附近仍有信息量（第 5 节）。

RM4D 对称性。 Rudorfer 观察到：对许多 6/7 轴臂，可达性近似不变于绕重力的基座 yaw 以及绕末关节的 TCP roll，从而把 $\text{SE}(3)$ 查询降到固有的 4 维商空间。我们沿用降维思路，但只强制 RM75 + probe45 真正成立的对称：基座 (J1) yaw 是真自由对称；TCP/flange roll 不是，因为 TCP 的 z 轴相对 J7 轴 偏置约 $\sim 50^\circ$ 。

文献	吸收的核心思想	在实现中的落点
Vahrenkamp 等 2013	IRD = 固定 TCP, 对基座位姿打分	T_{tcp} 固定 (或缓变) 查询
Rudorfer RM4D 2024	商掉常见 yaw/roll 对称 $\rightarrow \sim 4\text{D}$ 图, RM 与 IRD 共用	flange 图卡 c ; 对 pr yaw
Murooka 等 2025	可微可达图 $f_R(r)$ 用于优化; 分类器在可行域外梯度可能平坦	单输出有符号 clear cil; 查询全程 AD
Chiu 1988	姿态应匹配任务的力/速度传递需求	Tip $\times$ roll 不确定锥把任务相容 不确定集合编入 C

Chiu 的任务相容性。 Chiu 度量姿态的速度/力椭圆与任务的对齐程度。我们不在线计算 Yoshikawa 指标; 而是把任务自由度 (大 tip $\times$ roll 锥) 与医学不确定 (小盒 $\times$ 锥) 编码为对 f 的集合查询, 使 C 成为任务条件化的可达裕度。

3 坐标系、导轨基座与 flange 图卡

3.1 世界位姿与相对位姿

齐次位姿写作

$$T = \begin{bmatrix} R & p \\ 0^\top & 1 \end{bmatrix} \in \text{SE}(3), \quad R \in \text{SO}(3), p \in \mathbb{R}^3. \quad (6)$$

给定世界系 TCP T_{tcp}^W 与世界系 J1 轴坐标系 T_{axis}^W , TCP 在轴坐标系下表示为

$$\begin{aligned} R_{\text{axis} \leftarrow \text{tcp}} &= (R_{\text{axis}}^W)^\top R_{\text{tcp}}^W, \\ p_{\text{axis} \leftarrow \text{tcp}} &= (R_{\text{axis}}^W)^\top (p_{\text{tcp}}^W - p_{\text{axis}}^W). \end{aligned} \quad (7)$$

解释。式 (7) 即群乘积 $(T_{\text{axis}}^W)^{-1} T_{\text{tcp}}^W$ 。所有可达查询都在该相对坐标系下提出, 这正是 IRD 视角: 移动基座/轴即使世界 TCP 固定, 相对 TCP 也会改变。

3.2 导轨诱导的轴坐标系

对沿局部轴 e_a 的直线导轨 (代码默认 $a = 1$, 即 y),

$$T_{\text{axis}}^W(y) = T_{\text{world} \leftarrow \text{rail}} \underbrace{\begin{bmatrix} I_3 & y e_a \\ 0^\top & 1 \end{bmatrix}}_{\text{由导轨坐标 } y \text{ 产生的纯平移}} T_{\text{rail} \leftarrow \text{axis}}(y=0). \quad (8)$$

解释。 y 是 URDF 原始导轨坐标。对 (8) 关于 y 求导只沿导轨移动轴原点; 旋转不变。这是把「相对基座放置的 IRD」变成「相对单个导轨自由度的 IRD」的原语。

3.3 TCP 到 flange

设 $T_{\text{flange} \leftarrow \text{tcp}}$ 为 URDF 固定工具变换。轴坐标系下 flange (link_7) 位姿为

$$(p_{\text{fl}}, R_{\text{fl}}) = \text{compose}((p_{\text{tcp}}, R_{\text{tcp}}), T_{\text{flange} \leftarrow \text{tcp}}). \quad (9)$$

我们对 flange 几何而非 TCP 几何打分, 使图卡坐标轴与 J7 转轴对齐 (下文不变量/roll 分组需要)。

3.4 九维 yaw 不变 flange 嵌入

记 flange 位置 $p = (p_x, p_y, p_z)$ 与 flange 轴 u_x, u_y, u_z (R_{fl} 的列)。定义径向光滑距离

$$r = \sqrt{p_x^2 + p_y^2 + \varepsilon}, \quad \varepsilon = (10^{-3} \text{ m})^2. \quad (10)$$

图卡映射为

$$c(p, R) = \begin{pmatrix} p_z \\ r \\ u_x \cdot \hat{z} \\ p_{xy} \cdot u_{x,xy} \\ p_{xy} \times u_{x,xy} \\ u_z \cdot \hat{z} \\ p_{xy} \cdot u_{z,xy} \\ p_{xy} \times u_{z,xy} \\ u_y \cdot \hat{z} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^9, \quad (11)$$

其中 $p_{xy} = (p_x, p_y)$, $u_{,xy}$ 为轴的 xy 投影, $\hat{z} = (0, 0, 1)$, 二维「叉积」为标量 $p_x u_y - p_y u_x$, 且

$$u_y \cdot \hat{z} = (u_z \times u_x) \cdot \hat{z} = u_{z,x} u_{x,y} - u_{z,y} u_{x,x}. \quad (12)$$

各分量含义。

- p_z : 沿 J1 轴的高度 (对绕 $\hat{z}$ 的 yaw 不变)。
- r : 柱半径; ε 去掉轴上 $\sqrt{p_x^2 + p_y^2}$ 的尖点 (曲率约 $10^3/\text{m}$ 而非 $10^6/\text{m}$)。
- 含 u_z 的分量: J7 不变块 (代码下标 $\{0, 1, 5, 6, 7\}$), 因绕 J7 旋转会转 u_x, u_y 但不转 u_z 。
- 含 u_x 与 $u_y \hat{z}$ 的分量: 携带 roll 的块。它们保留 flange roll γ , 对 probe45 是真实自由度, 不可商掉。
- 第九项 $u_y \cdot \hat{z}$ 补全 $R^T \hat{z}$ 。若无此项, 当 $r \rightarrow 0$ 时混合积消失, 绕轴姿态重建留下二歧义。

对称性陈述。 若 $R_z(\alpha)$ 是同时作用于基座 (等价地作用于相对 flange 位姿) 的绕 J1 轴旋转, 则

$$c(R_z(\alpha) p, R_z(\alpha) R) = c(p, R). \quad (13)$$

因此 c 把固有商 $\text{SE}(3)/\text{Yaw}_{J1}$ 光滑嵌入 $\mathbb{R}^9$ (仅商掉 yaw 后固有 5 维 flange 图卡的冗余坐标)。

注记 1 (遗留的 5 维 TCP 图卡). 更早的嵌入 $c_{\text{TCP}} = [p_z, u_z \cdot \hat{z}, \|p_{xy}\|, p_{xy} \cdot u_{xy}, p_{xy} \times u_{xy}]$ 同时商掉了 yaw 与 TCP roll。对 probe45 这不正确, 仅保留用于审计。

4 有符号可达场

4.1 定义

定义 2 (有符号 clearance 场). 网络 $f_\theta: \mathbb{R}^9 \rightarrow \mathbb{R}$ 在 flange 图卡上逼近有符号可达 clearance:

$$f_\theta(c) \begin{cases} > 0 & \text{可达 (正裕度)}, \\ = 0 & \text{近似边界}, \\ < 0 & \text{不可达}. \end{cases} \quad (14)$$

这与 Murooka 的符号模式 (5) 一致, 但幅度被训练为跟踪 声明度量下经碰撞校验的局部距离 (第 5.1 节),

4.2 输入归一化与傅里叶特征

由训练图卡行确定中心 $\mu \in \mathbb{R}^9$ 与尺度 $\sigma \in \mathbb{R}^9$ （分位数中程）。归一化输入为

$$\tilde{c} = \frac{c - \mu}{\sigma} \quad (\text{逐分量}). \quad (15)$$

B 个频带的傅里叶特征（默认 $B=3$ ）为

$$\Phi(\tilde{c}) = [\tilde{c}, \sin(\pi 2^0 \tilde{c}), \cos(\pi 2^0 \tilde{c}), \dots, \sin(\pi 2^{B-1} \tilde{c}), \cos(\pi 2^{B-1} \tilde{c})] \in \mathbb{R}^{9(1+2B)}. \quad (16)$$

解释。米制通道与无量纲姿态通道动态范围不相容；若无 (15)， $\sin(\pi 2^k x)$ 会打乱它们。傅里叶提升有助于表示而无需空间哈希网格（旧模型会记忆边界采样点）。

4.3 网络结构

记 $\text{softplus}_\beta(z) = \beta^{-1} \log(1 + e^{\beta z})$ 。场是带 Softplus 激活与线性标量头的残差 MLP：

$$\begin{aligned} h_0 &= \text{softplus}_\beta(W_0 \Phi(\tilde{c}) + b_0), \\ h_{\ell+1} &= \text{softplus}_\beta(h_\ell + W_\ell^{(2)} \text{softplus}_\beta(W_\ell^{(1)} h_\ell + b_\ell^{(1)}) + b_\ell^{(2)}), \\ f_\theta(c) &= w^\top h_L + b. \end{aligned} \quad (17)$$

Softplus（不同于 ReLU）在有限输入上是 C^∞ 且导数处处非零，当把 $\nabla_c f$ 用作引导方向时更为理想。

4.4 支撑域守卫

设 $[\underline{c}, \bar{c}]$ 为训练图卡行的轴对齐包围盒。归一化后，光滑外部距离为

$$d_{\text{supp}}(c) = \sqrt{\|\text{ReLU}(\tilde{c} - \underline{c}) + \text{ReLU}(\bar{c} - \tilde{c})\|_2^2 + \epsilon^2} - \epsilon, \quad (18)$$

守卫后的分数为

$$\tilde{f}(c) = f_\theta(c) - \lambda_g d_{\text{supp}}(c), \quad \lambda_g = 8 \text{ (默认)}. \quad (19)$$

解释。在训练支撑域外， $\tilde{f}$ 被拉向负值，从而抑制优化外推到未标注图卡区域。

4.5 世界系打分（IRD 点查询）

$$F(T_{\text{tcp}}^W, T_{\text{axis}}^W) = \tilde{f}(c(\text{flange}((T_{\text{axis}}^W)^{-1} T_{\text{tcp}}^W))). \quad (20)$$

解释。固定 T_{tcp}^W ，经 (8) 改变 $T_{\text{axis}}^W(y)$ ：则 F 正是导轨/基座放置的光滑 IRD 分数。固定轴系、改变 T_{tcp}^W ：则 F 是光滑前向可达分数。相对图卡 (11) 使同一场服务两种视角。

5 声明的 SE(3) 度量与训练目标

5.1 度量

边界标签使用将 1 cm 平移与 1° 旋转等价的加权距离：

$$\lambda = \frac{0.01 \text{ m}}{1^\circ \text{ (以弧度计)}} = \frac{0.01}{\pi/180} \approx 0.5730 \text{ m/rad}. \quad (21)$$

对平移增量 $\Delta p \in \mathbb{R}^3$ （米）与旋转增量 $\Delta \omega \in \mathbb{R}^3$ （弧度，旋转向量 / $\mathfrak{so}(3)$ 坐标），

$$d(\Delta p, \Delta \omega) = \sqrt{\|\Delta p\|_2^2 + \lambda^2 \|\Delta \omega\|_2^2}. \quad (22)$$

解释。这不是双不变 SE(3) 测地；它是声明的、图卡友好的度量，用于放置 stencil 样本，并把 clearance 解释为「米」。

5.2 Stencil 监督

在碰撞校验过的边界中心周围，于偏移

$$\pm 1, 3, 6, 10 \text{ mm} \quad \text{以及} \quad \pm 1, 3, 5^\circ \quad (23)$$

处评估精确可达/不可达标签，并加入显式取零的二分边界中心。它们为 $f_\theta(c)$ 的有符号值提供目标 $s^*(c)$ 。

5.3 损失函数

设小批量 $\{(c_i, y_i, s_i^*, n_i)\}_i$ 含二值标签 $y_i \in \{0, 1\}$ 、SDF 目标 s_i^* ，以及（若有）归一化图卡坐标下的单位边界法向 n_i 。

分类（符号）。

$$\mathcal{L}_{\text{cls}} = \frac{\sum_i w_i^{\text{cls}} \ell_{\text{BCE}}(\alpha f_\theta(c_i), y_i)}{\sum_i w_i^{\text{cls}}}, \quad (24)$$

其中 α 为 logit 尺度（默认 3）， ℓ_{BCE} 为带 logits 的二元交叉熵。解释。强制 Murooka 风格的符号正确性 (14)–(20)。

有符号值（幅度）。 对 SDF 权重 $w_i^{\text{sdf}} > 0$ 的行，

$$\mathcal{L}_{\text{sdf}} = \text{SmoothL1}_{\beta=0.1}(f_\theta(c_i), s_i^*). \quad (25)$$

解释。使 $|f|$ 作为 clearance 有意义，而非任意分类间隔。

边界法向对齐。 对需要梯度的 $\tilde{c}$ ，

$$\mathcal{L}_{\text{n}} = \mathbb{E}_i \left[1 - \frac{\nabla_{\tilde{c}} f_\theta(c_i) \cdot n_i}{\|\nabla_{\tilde{c}} f_\theta(c_i)\| \|n_i\|} \right]. \quad (26)$$

解释。余弦损失使场梯度与碰撞校验穿越方向对齐。这就是为何 ∇F 在边界附近指向可达性增加，而非沿任意方向。

可选 Eikonal（生产中关闭）。

$$\mathcal{L}_{\text{Eik}} = \text{SmoothL1}(\|\nabla_{\tilde{c}} f\|, v^*), \quad (27)$$

其中 $v^* = 1$ 或经验 stencil 斜率。工作空间归一化后的混合单位使通用单位速度先验条件差；生产依赖 (25)–(27)。

总和。

$$\mathcal{L} = \lambda_{\text{cls}} \mathcal{L}_{\text{cls}} + \lambda_{\text{sdf}} \mathcal{L}_{\text{sdf}} + \lambda_{\text{n}} \mathcal{L}_{\text{n}} + \lambda_{\text{Eik}} \mathcal{L}_{\text{Eik}} + \dots \quad (28)$$

注记 2 (为何不单用分类器?). 分类器可在 c 深入不可达区时仍保持高准确率却几乎为常数，于是 $\nabla_x F \approx 0$ ——恰在优化最需要恢复方向时（Murooka 的警告）。有符号 stencil 值加法向对齐在边界带上保持可达性。

6 可微集合查询

所有集合查询共享同一模式：在名义 TCP 附近采样位姿，用 (20) 打分，再以光滑聚合器归约。

6.1 局部位姿扰动

在医学 TCP 坐标系（列向量 $[b, t, n]$: 副法向、切向、法向）中，位置偏移 $\delta p_{\text{loc}} \in \mathbb{R}^3$ 与旋转向量 $\delta \omega_{\text{loc}} \in \mathbb{R}^3$ 产生

$$\begin{aligned} p' &= p + R \delta p_{\text{loc}}, \\ R' &= R \text{Exp}(\delta \omega_{\text{loc}}), \end{aligned} \quad (29)$$

其中 $\text{Exp} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \text{SO}(3)$ 为 Rodrigues 映射

$$\text{Exp}(\omega) = I + \frac{\sin \theta}{\theta} [\hat{\omega}] + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} [\hat{\omega}]^2, \quad \theta = \|\omega\|, \quad (30)$$

$[\hat{\omega}]$ 为单位轴的反对称矩阵（ $\theta \rightarrow 0$ 时极限为 $I + [\omega]$ ）。

6.2 归一化 softmax 与 softmax

对向量 $v \in \mathbb{R}^K$ 与温度 $\tau > 0$,

$$\text{LogSumExp}(v) = \log \sum_{k=1}^K e^{v_k}. \quad (31)$$

用于鲁棒聚合的归一化 softmax 为

$$\text{softmax}_{\tau}(v) = -\tau \left(\text{LogSumExp}(-v/\tau) - \log K \right). \quad (32)$$

为何要有 $\log K$ 项？若对所有 k 有 $v_k \equiv a$ ，则 $\text{LogSumExp}(-v/\tau) = \log K - a/\tau$ ，故 $\text{softmax}_{\tau}(v) = a$ 。常数场保持不变；若无 $\log K$ ，softmax 会偏移 $-\tau \log K$ 。

归一化 softmax 型最大值为

$$\text{softmax}_{\tau}(v) = \tau \left(\text{LogSumExp}(v/\tau) - \log K \right). \quad (33)$$

对最大值同样具有常数保持性质。

隐式权重（梯度结构）。 对 (32) 求导得

$$\frac{\partial \text{softmax}_{\tau}(v)}{\partial v_k} = \frac{e^{-v_k/\tau}}{\sum_j e^{-v_j/\tau}} = \pi_k^{\min}(v), \quad (34)$$

即集中在最小分量上的 Gibbs 分布。对 (33),

$$\frac{\partial \text{softmax}_{\tau}(v)}{\partial v_k} = \frac{e^{v_k/\tau}}{\sum_j e^{v_j/\tau}} = \pi_k^{\max}(v), \quad (35)$$

集中在最大分量。因此鲁棒查询把梯度回传到最差样本；任务自由查询把梯度回传到最佳样本。

6.3 Region A: 不确定盒 $\times$ 小锥 (softmax)

定义 3 (Region A). 默认范围: 副法向 4 mm、切向 3 mm、法向 2 mm；姿态锥半角 $\beta = 3^\circ$ ； $K = 64$ 个固定 scrambled Sobol 样本（含名义位姿）。

位置半样本使用联合 5 维 Sobol 序列 $u \in (0, 1)^5$:

$$\delta p = (2u_{1:3} - 1) \odot (b, t, n)_{\text{extent}}, \quad (36)$$

姿态样本在锥内对立体角均匀,

$$\begin{aligned}\cos \rho &= 1 - u_4(1 - \cos \beta), \\ \rho &= \arccos(\cos \rho), \\ \phi &= 2\pi u_5, \\ \delta\omega &= (\rho \cos \phi, \rho \sin \phi, 0),\end{aligned}\tag{37}$$

再反对称化为 $\{0, \pm \text{半样本}\}$ 至长度 K 。Region A clearance 为

$$C_A(T_{\text{tcp}}, T_{\text{axis}}) = \text{softmin}_{\tau} \left\{ F(T_{\text{tcp}}(\delta_k), T_{\text{axis}}) \right\}_{k=1}^K, \quad \tau = 0.15.\tag{38}$$

解释。 C_A 是医学动机不确定集 U 上的光滑下包络。提高 C_A 即改善小配准/接触误差下最坏可能位姿。覆盖率诊断使用 $\frac{1}{K} \sum_k \sigma(F_k/\tau)$ 。

6.4 任务锥：tip $\times$ roll 自由集 (softmax)

超声接触常允许较大 tip 倾斜与探头 roll，它们是控制器可选的自由变量，而非不确定量。

定义 4 (TaskCone). Tip 半角 β_{tip} (例如 20° – 45°)，roll 半程 γ_{max} (例如 20° – 30°)，在 (ρ, ϕ, γ) 上取 K 个 Sobol 样本。

$$\begin{aligned}\cos \rho &= 1 - u_1(1 - \cos \beta_{\text{tip}}), \\ \phi &= 2\pi u_2, \\ \gamma &= (2u_3 - 1)\gamma_{\text{max}}, \\ \delta\omega &= (\rho \cos \phi, \rho \sin \phi, \gamma).\end{aligned}\tag{39}$$

位置固定 (接触点给定)。任务 clearance 为

$$C_{\text{task}}(T_{\text{tcp}}, T_{\text{axis}}) = \text{softmax}_{\tau} \left\{ F(T_{\text{tcp}}(\eta_k), T_{\text{axis}}) \right\}_{k=1}^K, \quad \tau = 0.20.\tag{40}$$

解释。与 Region A 相反： C_{task} 询问是否存在 tip $\times$ roll 选择使手臂舒适。梯度把基座/导轨推向锥内存在高 clearance 自由位姿的放置。这是 Chiu 式「让姿态集合匹配任务」的思想，但用可达裕度而非椭球指标表达。

6.5 嵌套自由 $\times$ 不确定查询 (SetQuery)

Phase-4 一般语义为

$$C_{\text{set}}(T) = \max_{\eta \in D_{\text{free}}} \underbrace{\text{CVaR}_{\alpha} \text{ 或 } \text{softmin}}_{\delta \in U} F(c(T(\eta, \delta))).\tag{41}$$

批量分数形状为 $[N, K_{\text{free}}, K_{\text{unc}}]$ 。先归约不确定轴，再对自由变量取光滑最大值。

Rockafellar–Uryasev 下尾 CVaR。 对 clearance 值 (越大越好)，水平 α 的下尾 CVaR 为

$$\text{CVaR}_{\alpha}(X) = \min_{t \in \mathbb{R}} \left\{ t + \frac{1}{1 - \alpha} \mathbb{E}[(t - X)_+] \right\}.\tag{42}$$

解释。 t 扮演 VaR 阈值；期望惩罚低于 t 的短缺。经验上最优 t 落在样本集中，故代码对每个样本值评估目标， t 取硬或软最小值。当 K_{unc} 中等时，这比纯 softmin 更统计稳定。

实现中的归约。

$$\begin{aligned} g(\eta) &= \text{CVaR}_\alpha \{F(T(\eta, \delta_j))\}_j \quad \text{或} \quad \text{softmin}_\tau \{\dots\}, \\ C_{\text{set}} &= \text{softmax}_\tau \{g(\eta_i)\}_i. \end{aligned} \quad (43)$$

7 为何 IRD 梯度存在且有用

7.1 IRD 点查询上的链式法则

考虑世界 TCP 固定时的导轨坐标 y 。则

$$\frac{dF}{dy} = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial c} \frac{\partial c}{\partial(p, R)} \frac{\partial(p, R)}{\partial T_{\text{axis}}} \frac{dT_{\text{axis}}}{dy}. \quad (44)$$

每一因子均由 Torch 算子实现（Exp、矩阵乘、 $\sqrt{\cdot + \varepsilon}$ 、Softplus MLP），故 dF/dy 在浮点误差内精确。导轨 TCP- x 上 AD 相对 FD 的中位相对误差约为 10^{-4} 。

几何解读。 $\partial c / \partial(p, R)$ 把相对 flange 位姿的空间 twist 转为图卡坐标。 $\partial \tilde{f} / \partial c$ 被训练为在边界附近与外指可达（式 (26)）。因此 $dF/dy > 0$ 表示「滑台沿 $+y$ 移动会提高预测 clearance」。

7.2 条件锥查询的梯度

对 Region A,

$$\nabla_x C_A = \sum_{k=1}^K \pi_k^{\min} \nabla_x F(T_{\text{tcp}}(\delta_k; x), T_{\text{axis}}(x)). \quad (45)$$

对 TaskCone,

$$\nabla_x C_{\text{task}} = \sum_{k=1}^K \pi_k^{\max} \nabla_x F(T_{\text{tcp}}(\eta_k; x), T_{\text{axis}}(x)). \quad (46)$$

「条件 IRD 梯度」的解释。条件即集合 U 或 D_{free} 。标量 C 是集合聚合后的 clearance。其对基座/导轨/路径参数 IRD 梯度的加权平均，权重为 (34) 或 (35)。无需离散体素 $\arg \max$ 。

7.3 血管表面例子 (θ, y)

在椭圆血管上，TCP 位置由表面角 θ 与路径横坐标 s 约束，导轨 y 设定基座。Demo 代码构造

$$C(s; \theta, y) = C_{\text{task}}(T_{\text{tcp}}(\theta, s), T_{\text{axis}}(y)) \quad (47)$$

并用 `torch.autograd.grad` 提取

$$\frac{\partial C}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial C}{\partial y}. \quad (48)$$

这些分量的 quiver 图即 (θ, y) 规划平面上条件 IRD 向量场的直观可视化。

8 轨迹算子与在线更新

8.1 聚合顺序

给定路点 $\{T_{\text{tcp}}^{(\ell)}\}_{\ell=1}^W$ 与（共享或逐点）轴坐标系，轨迹算子按以下顺序作用：

1. 对每个近似角度候选做**不确定 / Region A 场景**；
2. **角度聚合**（softmax 选择、softmin 鲁棒、均值或 CVaR）；
3. **路径残差**：每段上的内部 SE(3) 采样；
4. **轨迹归约**：对路点与路径裕度做 softmin / CVaR / 硬最小。

8.2 SE(3) 路径插值

在从 T_0 到 T_1 的段上, 对 $\alpha \in (0, 1)$,

$$\begin{aligned} p(\alpha) &= (1 - \alpha)p_0 + \alpha p_1, \\ R(\alpha) &= R_0 \text{Exp}(\alpha \text{Log}(R_0^T R_1)). \end{aligned} \quad (49)$$

解释。平移线性运动；姿态沿 $\text{SO}(3)$ 测地。要求整段插值路径均可 IK 求解的控制器 需要这些内部样本：仅端点

8.3 逐路点与路径裕度

设 A 索引角度候选, S 索引 Region A 场景。打分后,

$$\begin{aligned} g_{\ell,a} &= \mathcal{A}_S[F(T_{a,s}^{(\ell)})], \\ C_\ell &= \mathcal{A}_A[g_{\ell,a}], \end{aligned} \quad (50)$$

内部路径样本 C_m^{path} 类似。标量轨迹 clearance 为

$$C_{\text{traj}} = \text{softmin}_\tau \left[\{C_\ell\}_{\ell=1}^W \cup \{C_m^{\text{path}}\}_m \right] \quad (51)$$

(或 CVaR / 硬最小)。可选的 SRS 臂角 ψ 在暴露时作为外层 softmax 进入 ψ 条件场。

8.4 为何景观随轨迹更新

网络 f_θ 在 flange 图卡上训练一次后冻结。轨迹只是曲线 $x \mapsto (T_{\text{tcp}}(x), T_{\text{axis}}(x))$ 。由于：

1. c 依赖相对位姿 (7);
2. 锥样本表达在当前 TCP 体坐标系 (29) 中;
3. 聚合器 (32)–(33) 是当前样本分数的无记忆函数;

在新路径上重新评估 $C_{\text{task}}(s)$ 或 $C_{\text{traj}}(x)$ 会自动得到新的 IRD 景观与新梯度 $\nabla_x C$, 无需修改 θ 。

8.5 典型优化目标

椭圆血管 demo 最小化朝向共形 clearance 目标 m^* 的铰链项加正则：

$$\begin{aligned} \ell_{\text{IRD}} &= \frac{1}{W} \sum_\ell \text{softplus}\left(\frac{m^* - C_\ell}{\sigma}\right) + \max_\ell \text{softplus}\left(\frac{m^* - C_\ell}{\sigma}\right) - \kappa \overline{C}, \\ \ell &= w_{\text{IRD}} \ell_{\text{IRD}} + w_{\text{near}} \ell_{\text{nearest}} + w_{\text{cont}} \ell_{\text{continuity}} + \dots \end{aligned} \quad (52)$$

解释。softplus($(m^* - C)/\sigma$) 是光滑单边惩罚：当 $C \geq m^*$ 时不激活, clearance 低于目标时上升。额外的 $-\kappa \overline{C}$ 项在铰链已满足后仍奖励向 IRD 峰攀升。连续性惩罚保持 $\theta(s)$ 与 $y(s)$ 光滑。对 (52) 做梯度下降, 正是「用条件 IRD 梯度更新轨迹」。

9 端到端交换图

$$\begin{aligned} x &\xrightarrow{\text{运动学 / 导轨}} (T_{\text{tcp}}(x), T_{\text{axis}}(x)) \xrightarrow{\text{局部采样}} \{T_k(x)\} \\ &\xrightarrow{(7)+(11)} \{c_k\} \xrightarrow{\tilde{f}} \{F_k\} \xrightarrow{A} C(x) \xrightarrow{\nabla} \nabla_x C \end{aligned}$$

命题 1 (单一自动微分磁带). 若上图每一箭头均由初等可微映射实现, 则 $\nabla_x C$ 几乎处处存在, 并与解析链式法则 IRD 体素查表在表索引处打断磁带; 神经场不会。

10 范围、保证与非目标

- **引导，非证书。** 留出边界误差在括号化时可达亚毫米，但该场是优化方向算子。硬可行性仍需最终多种子 IK 与碰撞检查。
- **对称近似。** 仅 J1 yaw 精确；残余探头 roll 碰撞差异少见，由下游拒绝。
- **点场中无分支/连续 ψ 。** 离线标签是点可达性。路径残差与连续臂角选择在轨迹算子中处理。
- **本身不是完整患者轨迹规划器。** Region A / TaskCone / TrajectoryTask 是点场上的查询层；应用 demo 另加几何路径参数化与损失项。

11 符号表

符号	含义
$T_{\text{tcp}}, T_{\text{axis}}$	世界 TCP 位姿；世界 J1 轴位姿
$c \in \mathbb{R}^9$	yaw 不变 flange 图卡
$f_\theta, \tilde{f}$	有符号场；支撑域守卫后的场
F	世界点分数 (20)
$C_A, C_{\text{task}}, C_{\text{set}}, C_{\text{traj}}$	聚合后的 clearance
y	导轨坐标
δ, η	不确定样本；自由（任务）样本
τ	softmin/softmax 温度
λ	平移-旋转度量尺度 (21)
$\pi^{\min}, \pi^{\max}$	softmin / softmax 权重

12 参考文献

1. N. Vahrenkamp, T. Asfour, and R. Dillmann, “Robot placement based on reachability inversion,” ICRA 2013.
2. M. Rudorfer, “RM4D: A Combined Reachability and Inverse Reachability Map for Common 6-/7-axis Robot Arms by Dimensionality Reduction to 4D,” ICRA 2025 / arXiv:2410.06968.
3. M. Murooka et al., “Learning Differentiable Reachability Maps for Optimization-based Humanoid Motion Generation,” Humanoids 2025 / arXiv:2508.11275.
4. S. L. Chiu, “Task Compatibility of Manipulator Postures,” International Journal of Robotics Research, 1988.
5. 内部设计说明: ird_playground/docs/rm4d_signed_ird_design.md。
6. 英文对照版: ird_playground/docs/ird_operator_mathematics.tex。

A 代码与公式对照

公式	主要模块
(8)	region/operator.py::base_from_rail_torch
(11)	ird/canonical.py::canonical_flange_invariants_torch
(20)	neural/signed_field.py::score_world
(32)–(33)	region/operator.py, region/set_query.py
(38)	region/operator.py::RegionA
(40)	region/task_cone.py::TaskConeReachability
(41)–(43)	region/set_query.py::SetQueryOperator
(49)–(51)	region/trajectory_operator.py
(24)–(28)	neural/train_signed.py
(52)	experiments/ellipse_vessel_ird_demo.py